三级结构的比对：SuperPose 叠合

蛋白质三级结构的比对不同于序列比对，它是针对蛋白质三维空间结构的相似性进行比较，是蛋白质结构分析的重要手段之一。结构比对可用于探索蛋白质进化及同源关系、改进序列比对的精度、改进蛋白质结构预测工具、为蛋白质结构分类提供依据，以及帮助了解蛋白质功能等。结构比对的结果可以用很多种参数来衡量，最常用的是 root mean squared deviations (RMSD)。如果两个结构的 RMSD 为 0 埃，那么就认为它们结构一致，可以完全重合。一般来说，RMSD 小于 3 埃时，认为两个结构相似。

SuperPose 是一款在线蛋白质结构叠合软件（http://wishart.biology.ualberta.ca/SuperPose/），可以将两个结构比对在一起，并给出两者之间的 RMSD。以课程附件中的 A.pdb 和 B.pdb 为例，分别上传，提交。

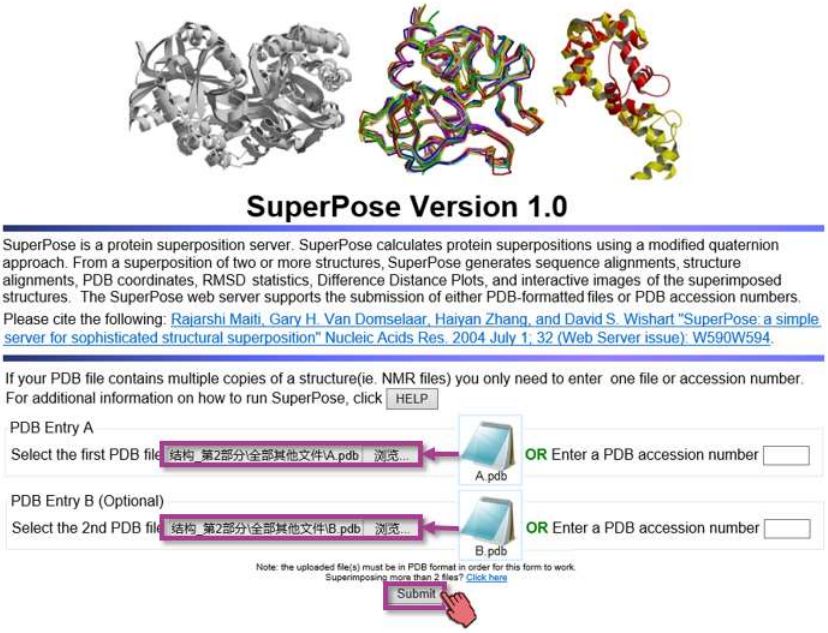


图 1. SuperPose 提交页面

结果页面里（图 2），3D 可视插件需要 java 支持。弹出窗口问是否加载所有模型，选择 yes。3D 窗口里可以看到红绿两个蛋白，即蛋白 A 和蛋白 B，被叠合在一起了。蛋白 A 和蛋白 B 整体的结构还是比较相似的，但局部仍有差异。点击 RMSD Report 可以查看两者间具体的 RMSD 值。

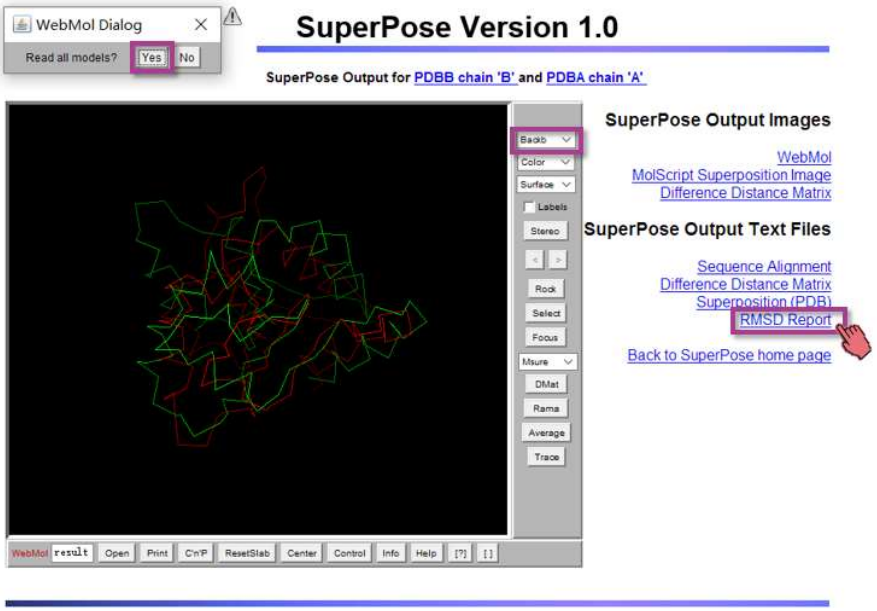


图 2. SuperPose 结果页面

RMSD Report 显示（图 3），如果考虑所有原子的话，整体结构两者间的 RMSD 是 5.55 埃，如果只考虑碳骨架的话，整体结构两者间的 RMSD 是 5.08 埃。通过 RMSD 值，我们可以认为这两个蛋白质结构比较相似，但不是特别相似。

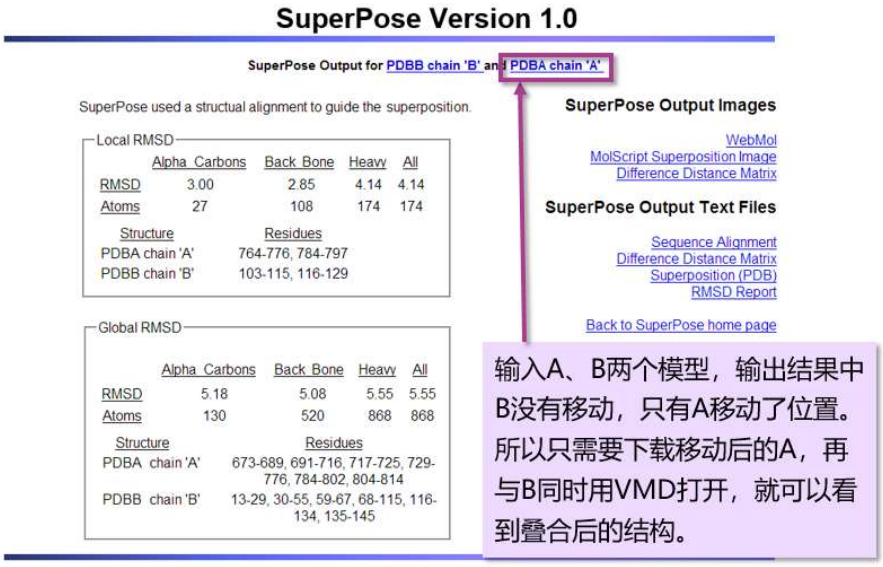


图 3. RMSD Report 分析页面

在叠合的结果中，蛋白 B 没有移动位置，只有蛋白 A 移动了位置。所以只需要把移动后的蛋白 A 的 PDB 文件保存下来，再与原始的蛋白 B 的 PDB 文件同时用可视软件，比如 VMD，打开，就可以进一步分析叠合后的结果了。